

Sistem Kasir Terdistribusi

Implementasi Replikasi Logikal & Fragmentasi Horizontal (SBDT)

Mata Kuliah: Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT)

Penyusun: Adam Bagaskara (20220801522)

Teknik Informatika

Latar Belakang Masalah

Tantangan Bisnis Franchise: Memiliki banyak cabang fisik (seperti Jakarta dan Bandung) yang harus beroperasi serentak.

Masalah Sentralisasi: Koneksi internet mati atau server pusat down, menyebabkan operasional kasir cabang lumpuh total.

Masalah Latensi: Jarak database jauh, sehingga respon transaksi melambat dan memicu antrean kasir.

Solusi SBDT (Distributed Database): Setiap cabang memiliki database lokal sendiri agar kasir tetap jalan lancar walau offline.

Referensi Teori SBDT (Pilar Utama)

1. **Otonomi Lokal (Local Autonomy):** Cabang mandiri mengelola transaksi lokal tanpa bergantung server pusat.
2. **Replikasi Logikal (Logical Replication):** Sinkronisasi katalog produk otomatis dari Pusat ke Cabang.
3. **Fragmentasi Horizontal (Horizontal Fragmentation):** Pemisahan data transaksi secara fisik berdasarkan lokasi cabang (JKT & BDG).
4. **Eventual Consistency:** Data transaksi otomatis sinkron ke Pusat begitu koneksi internet pulih.
5. **Toleransi Gangguan (Fault Tolerance):** Sistem kasir tetap aktif berjalan meski server Pusat sedang mati.

Daftar Referensi Pustaka

Buku Panduan Akademik SBDT: Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). Principles of Distributed Database Systems (Buku acuan utama teori SBDT universitas).

Teori Basis Data Relasional: Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems.

Replikasi Logikal Database: PostgreSQL Global Development Group. Documentation: Logical Replication (Publication/Subscription).

Standardisasi ID Terdistribusi: RFC 4122 Standard Specification untuk Universally Unique Identifier (UUID).

Virtualisasi Node Terdistribusi: Docker Compose Network & Container Isolation Documentation.

Arsitektur Jaringan & Topologi (Docker)

Pusat HQ (db_pusat): Menampung skema database `pos\_pusat` di port host 5431.

Cabang Jakarta (db_cabang_jkt): Menampung skema database `pos\_jkt` di port host 5433.

Cabang Bandung (db_cabang_bdg): Menampung skema database `pos\_bdg` di port host 5434.

Sync Agent: Daemon pemindah data asinkron berbasis Node.js yang memantau & mengirimkan transaksi non-synced ke pusat setiap 1 detik.

pgAdmin 4: Web GUI terpusat untuk inspeksi visual data di semua node (Port 5050).

Skema Database & Struktur

Tabel Produk (Replikasi): Struktur identik di semua cabang, di-update terpusat lalu direplikasikan otomatis.

Tabel Transaksi (Fragmentasi): Terfragmentasi secara horizontal. Menggunakan **UUID** sebagai Primary Key untuk mencegah bentrokan identitas saat digabungkan di database Pusat.

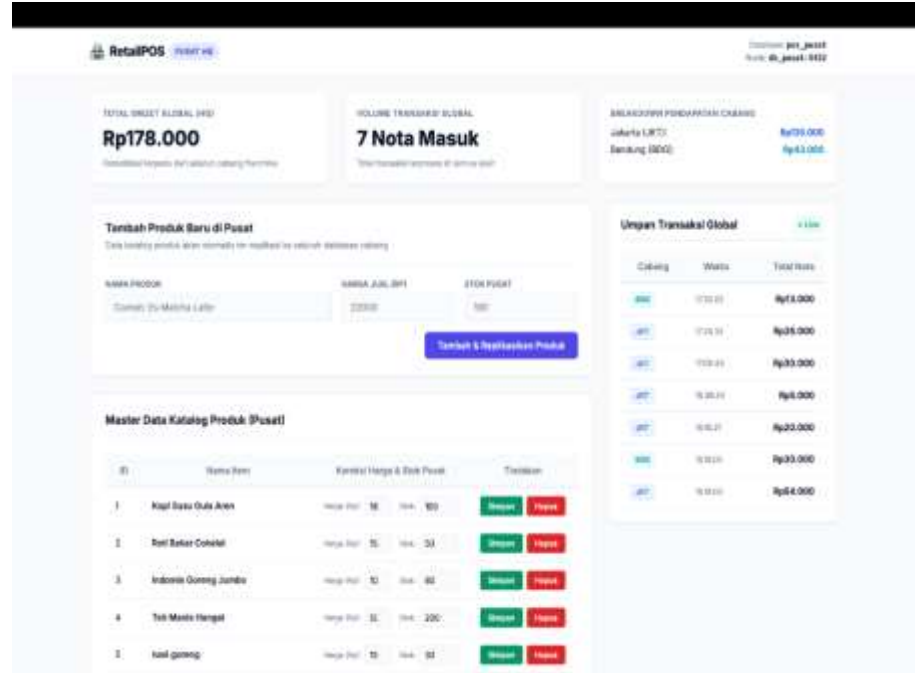
Struktur Clean Code: Memisahkan file konfigurasi basis data (``db.js``), database helper query lifecycle (``db_helper.js``), dan route handler modular (``routes/kasir.js``, ``routes/dashboard.js``).

Dashboard Pusat HQ (Konsolidasi Global)

Menampilkan **Total Omzet Global** hasil penyatuan data JKT & BDG.

Statistik total nota masuk dan rincian omzet kontribusi tiap cabang.

Master katalog data pusat terintegrasi dengan input penambahan produk.



Kasir Cabang Jakarta & Bandung (Fragmentasi)

RetailPOS

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Katalog Produk Cabang

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Transaksi Kasir

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo Penjualan Cabang (Fragmentasi Horizontal)

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

RetailPOS

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Katalog Produk Cabang

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Transaksi Kasir

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo Penjualan Cabang (Fragmentasi Horizontal)

Saldo: Rp1.000.000,00

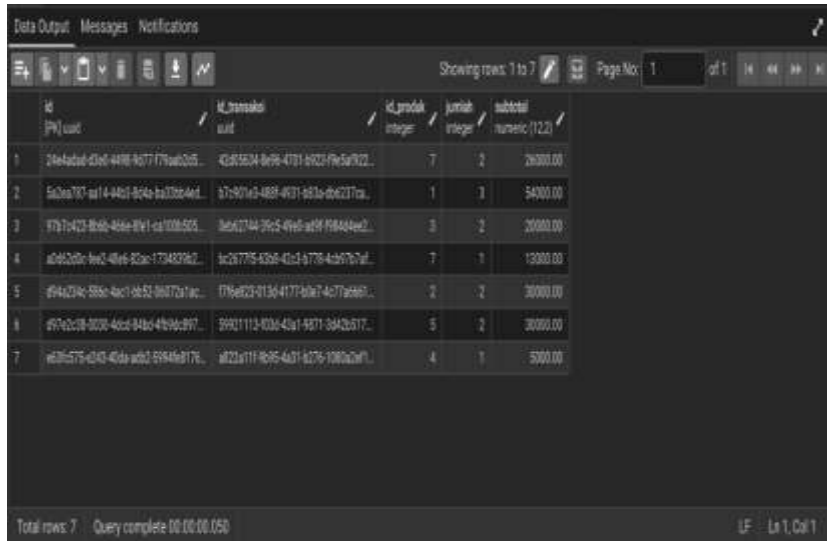
Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Saldo: Rp1.000.000,00

Kasir Jakarta (kiri) dan **Kasir Bandung** (kanan) memproses kueri transaksi lokal secara terisolasi. Status sinkronisasi `✓ Synced` menandakan data lokal cabang telah sukses dikirim ke database Pusat.

Verifikasi Data & UUID di pgAdmin 4



	id (PK) uuid	id_transaksi uuid	id_produk integer	jumlah integer	subtotal numeric (12,2)
1	24e4adad-d3e0-4498-b077-77a0c025...	42a55204-8e98-4701-8023-f9d5a702...	7	2	28000.00
2	5e0ea707-aaf4-44b2-84ba-ba33b6aed...	a7e01ea3-488f-4931-983a-d8a2371ca...	1	3	54000.00
3	9797b423-8b4b-48a6-b9e1-ca1008505...	3ea07144-36c5-49e0-a09f-f8844ae2...	3	2	20000.00
4	a0a62b0c-bec2-48e6-82ac-17348379e2...	9c287795-42d6-43e3-a778-4eb0767af...	7	1	13000.00
5	494a234c-598a-4ac1-b652-9a072a1ac...	078ae229-9134-4177-9a67-4e77a9a61...	2	2	30000.00
6	497e2c08-9030-46cd-84bd-4b9ac897...	59921113-03a6-43a1-9871-3a42b517...	5	2	30000.00
7	ae0e575c-d3d3-4fda-ad02-59946d17e...	af22a11f-8d35-4a3f-b276-108a2a0f...	4	1	5000.00

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.050 LF Ln 1, Col 1



	id (PK) integer	nama character varying (100)	harga numeric (12,2)	stok integer
1	1	Kopi Susu Gula Aren	10000.00	100
2	2	Roti Bakar Cokelat	15000.00	50
3	3	Indomie Goreng Jumbo	10000.00	80
4	4	Teh Manis Hangat	5000.00	200
5	5	nasi goreng	15000.00	30
6	7	mie ayam	13000.00	100

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.067 LF Ln 1, Col 1

Detail Transaksi (kiri): Membuktikan primary/foreign key format UUID 36-karakter aman tanpa konflik.

Katalog Produk (kanan): Tabel katalog terintegrasi dengan harga lengkap tanpa pemotongan.

Pembahasan Uji Coba & Demo Sistem

Uji Replikasi: Menambahkan barang di Pusat, barang langsung muncul di halaman menu kasir Jakarta & Bandung secara instan.

Uji Fragmentasi: Transaksi checkout di Kasir JKT hanya tersimpan di database JKT dan database Pusat, database BDG tetap kosong.

Uji Offline (Fault Tolerance): Database pusat dimatikan (``docker stop db_pusat``). Kasir cabang JKT tetap bisa bertransaksi dengan status ``is_synced = false``.

Eventual Consistency: Ketika pusat dinyalakan kembali, transaksi tertunda otomatis disinkronkan ke pusat dalam waktu 1 detik.

Kesimpulan Hasil Proyek

Sistem kasir POS franchise terdistribusi berhasil dijalankan secara lokal dengan 3 database mandiri di Docker.

Masalah konektivitas lambat atau offline teratasi sempurna melalui konsep **otonomi lokal**.

Sinkronisasi data multi-cabang terjamin aman dan konsisten lewat middleware asinkron 1-detik.

Bebas konflik Primary Key berkat alokasi UUID terdistribusi.